



1. CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Sigla	FS-0430	Requisitos	FS0327 o FS0330
Nombre	Física III	Ciclo	IV Ciclo
Horas	6 horas (4 teoría y 2 práctica)	Clasificación	Propio
Créditos	3	Consultas	K 8-9 y 16-17
Grupos		Modalidad	Bajo virtual
Fabián Vásquez Sancho	Teoría	Horario	K 9-11 (FM215) y V 9-11 (FM213)
Bryan Hidalgo Delgado	Práctica	Horario	K 11-13 (FM213)

2. DESCRIPCIÓN

El estudiantado posee una parte conceptual importante como es la mecánica clásica, muchos de los temas involucrados se impartieron en Física I y la mecánica ondulatoria, la temperatura y las dos leyes que rigen esta última en la Física II. Para el seguimiento del estudio de la física, el curso de Física III viene a aumentar la estructura cognitiva de la persona estudiante de física y meteorología en temas como electricidad y magnetismo los cuales son de mucha importancia en el quehacer de una persona profesional en el campo de la física y la meteorología. En este curso la metodología empleada ayudará a la persona estudiante a comprender los fenómenos físicos involucrados en muchos aspectos de la vida moderna relacionados con el electromagnetismo, así como a aprender a visualizar los conceptos naturales y obtener la formación académica a un nivel matemático adecuado.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General:

Analizar las leyes físicas que permiten la interpretación de los conceptos fundamentales de la electricidad y el magnetismo y sus interacciones.

3.2. Objetivos Específicos:

- Identificar los fenómenos electromagnéticos asociados a la carga eléctrica.
- Explicar los conceptos energía asociados al campo eléctrico y magnético.
- Comprender los conceptos básicos de circuitos de corriente directa y alterna.
- Comprender los conceptos básicos del magnetismo y las leyes que lo rigen.
- Diferenciar las propiedades eléctricas y magnéticas de los materiales.
- Comprender las ecuaciones de Maxwell y las ondas electromagnéticas.
- Aplicar mediante ejemplos ilustrativos, el papel básico de la electricidad y el magnetismo en la física.



4. CONTENIDOS Y CRONOGRAMA

Semana	Contenido	Fecha	Actividad
1	Introducción al curso, principios de electromagnetismo y cálculo vectorial	11 al 15 de agosto	Feriado 15 de agosto
2	Carga eléctrica y campo eléctrico	18 al 22 de agosto	
3	Ley de Gauss	25 al 29 de agosto	Entrega de tarea I
4	Potencial eléctrico	1 al 5 de setiembre	
5	Capacitancia	8 al 12 de setiembre	Feriado 11 de abril
6	Capacitancia y Corriente y resistencia	15 al 19 de setiembre	Feriado 15 de setiembre/Entrega de tarea II
7	Repaso primer parcial	22 al 26 de setiembre	Primer parcial (Viernes 26 de setiembre)
8	Corriente y resistencia	29 de setiembre al 3 de octubre	
9	Circuitos eléctricos	6 al 10 de octubre	Entrega de tarea III
10	Campo magnético	13 al 17 de octubre	
11	Campo magnético de una corriente	20 al 24 de octubre	
12	Inducción e inductancia	27 al 31 de octubre	Entrega de tarea IV
13	Repaso segundo parcial	3 al 7 de noviembre	Segundo parcial (Viernes 7 de noviembre)
14	Inducción e inductancia y Circuitos de corriente alterna	10 al 14 de noviembre	
15	Ecuaciones de Maxwell y ondas electromagnéticas	17 al 21 de noviembre	Entrega escrito proyecto /Entrega de tarea V
16	Repaso	24 al 28 de noviembre	Segundo parcial (Viernes 26 de junio)
17	Presentación de proyecto	1 al 5 de diciembre	
18	Examen de ampliación	8 al 12 de diciembre	

5. METODOLOGÍA

Durante el curso se emplea una metodología participativa. El curso tiene dos componentes didácticas presenciales. La primera consiste en dos clases por semana (4h) de exposiciones magistrales de los conceptos teóricos, así como demostraciones de diferentes conceptos. La segunda consiste en una clase por semana (2h) con un enfoque práctico que permita al estudiantado adquirir las herramientas necesarias para plantear y resolver problemas de desarrollo aplicando los conceptos vistos durante las clases de teoría. En las exposiciones magistrales, la persona docente deberá dar definiciones, explicaciones teóricas y aplicaciones, empleando las diferentes herramientas matemáticas y de programación disponibles. Se motiva a la indagación de conceptos y al trabajo en grupo e individual.

6. EVALUACIÓN

El rendimiento académico del estudiantado se podrá evaluar por medio de pruebas escritas, cuyos contenidos versarán sobre temas analizados previamente durante las lecciones, análisis de lecturas relacionadas con los contenidos, exámenes cortos, tareas de resolución analítica, tareas programadas



(aplicación de métodos numéricos y lenguaje de programación) y exposiciones, etc. La composición de la nota final incluirá al menos tres tipos de instrumentos de evaluaciones distintos.

En la Tabla 1 se presenta el desglose de actividades que componen la nota final de los y las estudiantes.

Tabla 1: Desglose y porcentaje de la nota final de cada una de las actividades del curso.

Evaluación	Porcentaje
Tareas	20 %
Tarea programada	10 %
Primer examen parcial	25 %
Segundo examen parcial	25 %
Tercer examen parcial	20 %

7. Bibliografía

- Resnick, Halliday y Krane, (2002). Física. Vol II. Quinta Edición. México. Editorial Cecs.
- R. Chabay and B. Sherwood (2015). Materia e Interacciones I: Mecánica moderna. México, Trillas.
- Burbano S., Burbano, E., Gracia, C. Física General. Primera Edición. Editorial Tébar, España.

8. Apéndice

Infografías de interés para los y las estudiantes.



Es un acto u omisión que afecta las oportunidades de una persona o sus derechos humanos.

SON MANIFESTACIONES DE DISCRIMINACIÓN:

- Ataques físicos
- Burlas, bromas ofensivas
- Uso de vocabulario discriminatorio
- Trato diferencial o despectivo
- Exclusión o segregación
- Desinterés o maltrato
- Negación a brindar servicios

DENUNCIA

La denuncia puede presentarse personalmente o mediante correo electrónico ante la Comisión Institucional Contra la Discriminación (CICDI).

Ninguna de las personas denunciantes o testigos sufrirán perjuicios.

Si usted ha vivido una situación de discriminación puede acercarse a la CICDI para buscar apoyo.



2511-1294



comision.contradiscriminacion@ucr.ac.cr





Toda conducta de naturaleza sexual indeseada por quien la recibe, que provoque efectos perjudiciales en el estado general o bienestar personal.

SON MANIFESTACIONES DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL:

- Invitaciones a citas, almuerzos, cine u otros
- Propuestas o conductas de naturaleza sexual
- Humillaciones u ofensas con palabras, gestos o imágenes
- Acercamientos o formas de contacto físico no deseados
- Intentos de comunicación ajenos a la relación profesional o académica

DENUNCIA

Las denuncias se realizan en forma verbal o escrita, ante la Comisión Institucional Contra el Hostigamiento Sexual (CICHS).

CONTACTOS

Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual: 2511-4898
comision.contrahostigamiento@ucr.ac.cr

Defensoría contra el Hostigamiento Sexual: 2511-1909
defensoriahs@ucr.ac.cr



PROTOCOLO DE ATENCIÓN A PERSONAS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON URGENCIAS PSICOLÓGICAS

PROTOCOLO

Es una guía para el manejo adecuado de las urgencias psicológicas.

URGENCIA PSICOLÓGICA

Se comprende como circunstancias en las que una persona presenta alteraciones del estado de ánimo, del pensamiento o de la conciencia que alteran de manera aguda y notable su comportamiento y ponen en riesgo su integridad personal y la de los demás (Posada, 2009).

MANIFESTACIONES

Actividad verbal o motora aumentada o inadecuada (respuesta exagerada / extraña).

Alteraciones de las funciones psíquicas: alucinaciones, delirios, alteraciones de la conciencia.

Despersonalización: experiencia de sentirse separado de su propio cuerpo
Intento o ideación suicida / homicida

¿Qué hacer mientras llega la ambulancia?

PASO 01

Actúe con calma, amabilidad, de forma organizada y respetuosa.

PASO 02

Manténgase visible y cercano, pero sin invadir el espacio de la persona.

PASO 03

Por difícil que sea la situación, no exceda sus competencias. Siga el procedimiento establecido.

